

중2 실전모의고사(02)배점
(100점)

선택형

1~7

35점

단답형

1~11

55점

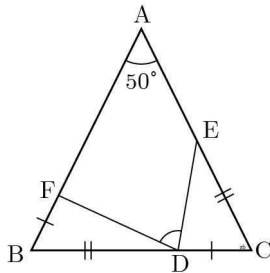
서논술형

12~13

10점

- 문제지 전체 면수와 인쇄 상태를 확인하세요.
- 본 시험지는 총 4면으로 구성되어 있습니다.
- 모든 문항의 배점은 5점입니다.

1. 다음 그림은 $\angle A = 50^\circ$ 이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다. $\overline{CD} = \overline{BF}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$ 일 때, $\angle FDE$ 의 크기는?

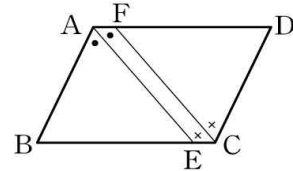


- ① 55° ② 65°
 ③ 75° ④ 85°
 ⑤ 90°

2. 다음에서 옳지 않은 것은?

- ① 삼각형의 내심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
 ② 원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름과 수직이다.
 ③ 이등변삼각형의 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
 ④ 삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.
 ⑤ 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에 있다.

3. 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$ 와 $\angle C$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AB} = \overline{FD}$ ② $\overline{AE} = \overline{CF}$
 ③ $\overline{AF} = \overline{EC}$ ④ $\angle AEC = \angle BAD$
 ⑤ $\angle BEA = \angle DFC$

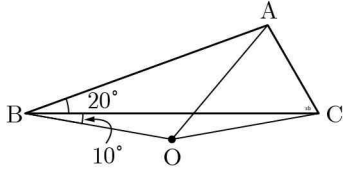
4. $\square ABCD$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 평행사변형이 될 수 없는 것을 모두 고르면? (단, 점 O는 두 대각선 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$ 의 교점이다.) (정답 2개)

- ① $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$
 ② $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} \perp \overline{AD}$
 ③ $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\angle A + \angle B = 180^\circ$
 ④ $\angle BAC = \angle ACD$, $\angle ADB = \angle DBC$
 ⑤ $\overline{AB} = 9\text{ cm}$, $\overline{BC} = 9\text{ cm}$, $\overline{CD} = 7\text{ cm}$, $\overline{DA} = 7\text{ cm}$

5. 평행사변형 ABCD가 다음 조건을 각각 만족시킬 때, 어떤 사각형이 되는지 연결한 것으로 옳지 않은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

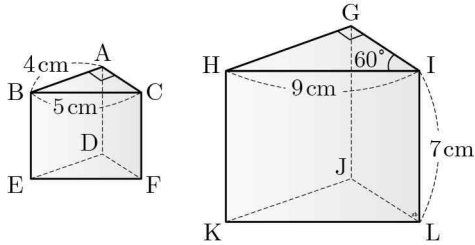
- | 만족시키는 조건 | | 사각형 |
|---|---|------|
| ① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ | → | 마름모 |
| ② $\angle BCD = 90^\circ$ | → | 직사각형 |
| ③ $\angle OBC = \angle OCB$ | → | 직사각형 |
| ④ $\overline{AC} = \overline{BD}$ | → | 마름모 |
| ⑤ $\overline{AC} = \overline{BD}$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ | → | 정사각형 |

6. 점 O 는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. $\angle ABC = 20^\circ$, $\angle OBC = 10^\circ$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\angle BOC = 160^\circ$ ② $\angle AOC = 40^\circ$
 ③ $\angle BAC = 100^\circ$ ④ $\angle ACB = 50^\circ$
 ⑤ $\angle BAO = 30^\circ$

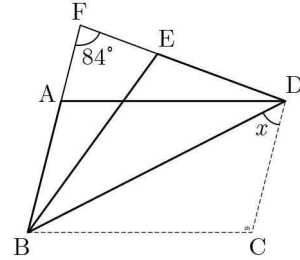
7. 그림에서 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이다. $\triangle ABC \sim \triangle GHI$ 일 때, 옳지 않은 것은?



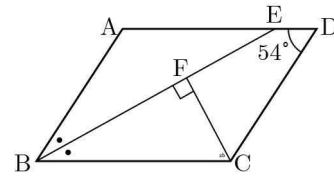
- ① 두 삼각기둥의 닮음비는 5:9이다.
 ② 면 $ADFC$ 에 대응하는 면은 면 $GJLI$ 이다.
 ③ 모서리 CF 의 길이는 $\frac{35}{9}$ cm이다.
 ④ 모서리 GH 의 길이는 $\frac{20}{9}$ cm이다.
 ⑤ $\angle DEF$ 의 크기는 30° 이다.

※ 단답형 및 서논술형 답안은 OMR 카드에 반드시 검정 (청)색 볼펜으로 작성한다.
 (연필로 작성시 0점 처리함)

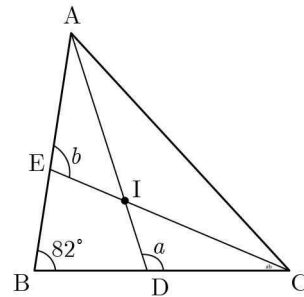
8. 평행사변형 $ABCD$ 를 대각선 BD 를 접는 선으로 하여 접었더니 $\triangle DBC$ 가 $\triangle DBE$ 로 옮겨졌다. $\overline{BA}$, $\overline{DE}$ 의 연장선의 교점을 F 라 하자. $\angle AFE = 84^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



9. 그림과 같이 $\angle D = 54^\circ$ 인 평행사변형 $ABCD$ 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\overline{AD}$ 의 교점을 E , 꼭짓점 C 에서 $\overline{BE}$ 에 내린 수선의 발을 F 라고 할 때, $\angle DCF$ 의 크기를 구하시오.



10. 점 I 는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 두 직선 AI , CI 가 $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 각각 D , E 라 하자. $\angle B = 82^\circ$ 일 때, $\angle a + \angle b$ 의 크기를 구하시오.



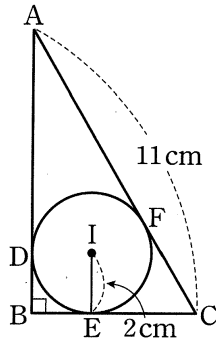
11. 오른쪽 그림에서 점 I는

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

ABC의 내심이다.

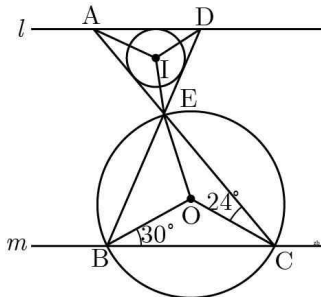
$\overline{AC} = 11\text{cm}$, $\overline{EI} = 2\text{cm}$ 일 때,

$\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오.

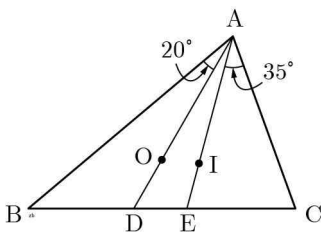


12. 그림에서 두 점 A, D를 지나는 직선 l과 두 점 B, C를 지나는 직선 m은 평행하다. $\overline{AC}$ 와 $\overline{BD}$ 의

교점을 E, $\triangle AED$ 의 내심을 I, $\triangle EBC$ 의 외심을 O라 할 때, $\angle AIE$ 의 크기를 구하시오.

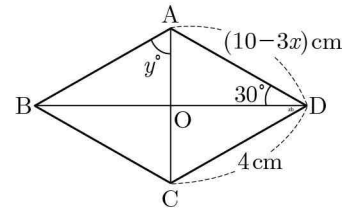


13. 다음 그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$ 의 외심, 내심이다. $\angle BAD = 20^\circ$, $\angle CAE = 35^\circ$ 일 때, $\angle ADE$ 의 크기를 구하시오.



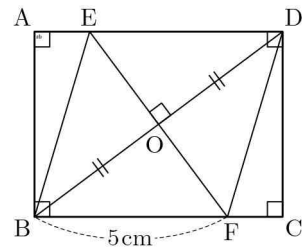
14. 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.

$\overline{CD} = 4\text{cm}$, $\angle ADO = 30^\circ$ 일 때, $y - x$ 의 값을 구하시오.



15. 다음 직사각형 ABCD에서 대각선 BD의 수직이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자.

점 O는 $\overline{BD}$ 와 $\overline{EF}$ 의 교점이며 $\overline{BF} = 5\text{cm}$ 일 때, (가) ~ (바)에 들어갈 내용을 쓰시오.



$\triangle EOD$ 와 $\triangle FOB$ 에서

$\overline{DO} = \overline{BO}$, $\angle EDO = \angle FBO$ (가),

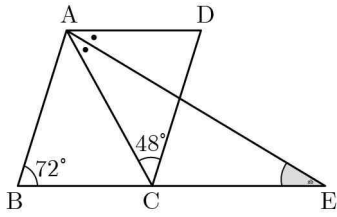
$\angle EOD = \angle FOB$ 이므로

$\triangle EOD \cong \triangle FOB$ (나) (다) 합동

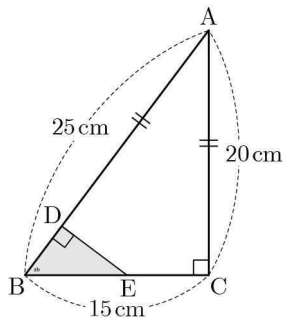
따라서 $\overline{EO} = \overline{FO}$, $\overline{BO} = \overline{DO}$ 이고 $\overline{BD} \perp \overline{EF}$ (라) 이므로 $\square EBF D$ 는 (마) 이다. (사각형의 이름을 쓰시오.)

그러므로 $\square EBF D$ 의 둘레의 길이는 (바) cm 이다.

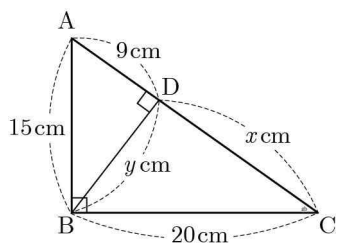
16. 평행사변형 $ABCD$ 에서 $\angle CAD$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 연장선이 만나는 점을 E 라고 하자. $\angle B = 72^\circ$, $\angle ACD = 48^\circ$ 일 때, $\angle E$ 의 크기를 구하시오.



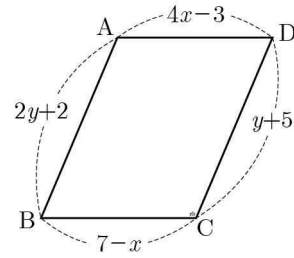
17. 다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 위에 $\overline{AC} = \overline{AD}$ 가 되도록 점 D 를 잡고, 점 D 를 지나면서 $\overline{AB}$ 에 수직인 직선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라고 하자. $\overline{AB} = 25$ cm, $\overline{BC} = 15$ cm, $\overline{CA} = 20$ cm 일 때, $\triangle DBE$ 의 넓이를 구하시오.



18. $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $x+y$ 의 값을 구하시오.

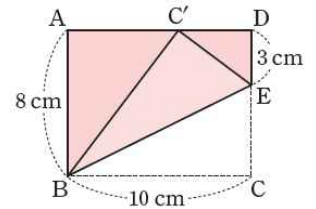


19. [서술형] $\square ABCD$ 가 평행사변형이 될 때, 평행사변형이 되는 조건을 이용하여 xy 의 값을 구하시오.
(단, 평행사변형이 되는 조건을 서술하여 풀이과정을 자세히 쓰시오.)



20. [서술형] 오른쪽 직사각

형 $ABCD$ 에서 $\overline{BE}$ 를 접는 선으로 하여 꼭짓점 C 가 $\overline{AD}$ 위의 점 C' 에 오도록 접었을 때, $\overline{DC'}$ 의 길이를 구하는 풀이과정을 서술하시오.



중2 실전모의고사(02)

신서중 세화여중

21년 신서중 + 심화

1) ②

2) ③

3) ④

4) ②, ⑤

5) ④

6) ④

7) ④

8) 48°

9) 63°

10) 213°

11) 26cm^2

12) 123°

$\triangle BCE$ 에서 $\angle OBE + 30^\circ + 24^\circ = 90^\circ$ 이므로

$\angle OBE = 36^\circ$, $\angle EBC = 66^\circ$

이때 $l \parallel m$ 이므로 $\angle ADE = \angle EBC = 66^\circ$

이제 $\triangle ADE$ 에서

$\therefore \angle AIE = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle ADE = 90^\circ + 33^\circ = 123^\circ$

13) 60°

14) 58

15) (가) $\angle FBO$ (나) $\triangle FOB$ (다) ASA

(라) $\overline{EF}$ (마) 마름모 (바) 20

16) 30°

17) $\frac{50}{3}\text{cm}^2$

18)] 28

19)

두 쌍의 대변의 길이가 각각 같은 사각형은 평행사변형이 된다 (2점)

$4x - 3 = 7 - x$, (1점)

$5x = 10$, $x = 2$

$2y + 2 = y + 5$, (1점)

$y = 3$

$xy = 6$ (1점)

20)

$\triangle ABC'$ 와 $\triangle DC'E$ 에서

$\angle A = \angle D = 90^\circ$ (0.5점)

$\angle ABC' = \angle DC'E$ (0.5점)

$\triangle ABC' \sim \triangle DC'E$ (AA닮음)이고 (1점)(1점)

$\overline{BC'} = \overline{BC} = 10\text{cm}$,

$\overline{C'E} = \overline{CE} = 8 - 3 = 5(\text{cm})$ 이므로

$\overline{AB} : \overline{DC'} = \overline{BC'} : \overline{C'E}$ 에서 (1점)

$8 : \overline{DC'} = 10 : 5$,

$\overline{DC'} = 4\text{cm}$ (1점)